CLASSMATE

Математика в музыке

Учебный проект: как числа превращаются в аккорды, гармонию и ритм

ноябрь 2026

01

Идея

Музыка кажется свободным искусством, но держится на строгих числах

Что общего у музыки и математики

Три точки, где они совпадают

- Высота звука — это частота: чем выше нота, тем больше колебаний в секунду
- Интервалы описываются отношениями частот: октава 2:1, квинта 3:2, кварта 4:3
- Ритм — это дроби: длительности делят такт на равные части по правилам арифметики

Гипотеза и проверка

Мы предположили, что правила гармонии можно посчитать

Гипотеза

- Красивые созвучия — те, у которых отношения частот простые
- Чем проще дробь, тем чище звучит интервал
- Гармонию можно объяснить без «чувства вкуса»

Проверка

- Измерили частоты нот в трёх аккордах
- Сравнили с отношениями дробей
- Проверили, какие аккорды слушатели назвали приятными

Цифры проекта

Числа, которые делают звук музыкой

12

полутонов в октаве

2:1

отношение частот в октаве

3:2

отношение частот в квинте

440

герц у ноты ля первой октавы

02

Что получилось

Таблица интервалов, выводы и продолжение проекта

Интервалы как дроби

Чем проще отношение частот, тем чище интервал на слух

Интервал	Отношение частот	Полутонов
Октава	2:1	12
Квинта	3:2	7
Кварта	4:3	5
Большая терция	5:4	4
Малая терция	6:5	3

Частоты измерены по таблице равномерной темперации, округление до двух знаков

Выводы

Что подтвердилось, а что нет

- Простые отношения частот действительно воспринимаются как чистые и приятные
- Полностью объяснить гармонию арифметикой нельзя: культурный опыт тоже влияет
- Ритм объясняется математикой точнее, чем гармония — это самая надёжная часть проекта

Музыка — это математика, которую слышно: закономерность в ней есть, но слушатель не считает, а чувствует.

— вывод после измерений

Что дальше

Соберём интерактивную таблицу частот для школьного кабинета музыки

Проверим гипотезу на слушателях разных возрастов

Сделаем короткий урок для пятых классов: как математика звучит